战斗音频测试实验场

把音频需求转化为事件、用例、故障和可追溯证据。

张成

安徽理工大学 / 计算机科学与技术 / 2027届

求职意向：音频测试工程师

19045515088 | 209894114@qq.com

作品集 / 面向米哈游音频测试工程师岗位

FUNCTIONAL MIX SPATIAL PERFORMANCE AI-ASSISTED



从通用测试基础转向音频专项

不是把简历改写成音频专家，而是证明我理解音频事件、系统风险与测试闭环。

能力转化路径

38
AUTOMATED CHECKS

42
EVENT TRACE

01

测试全流程

需求拆解、用例设计、缺陷复现、日志定位、回归闭环

02

音频域理解

事件触发、状态切换、混音、声像、距离、性能与设备兼容

03

自动化与AI

Playwright验证事件时间线，AI辅助扩展场景并进行人工筛选

与岗位要求的对应

岗位能力	作品集中的证据	状态
全流程质量保障	音频事件表、风险分析、30项用例、缺陷闭环	已建立
功能与玩法音频	攻击、受击、技能、语音、BGM状态与死亡反馈	已覆盖
性能与兼容	活跃声部、峰值、持续渲染、桌面/移动端	已覆盖

边界声明

本项目验证的是浏览器音频事件与音频图状态，不等同于正式游戏引擎验收。Unity/Wwise、真实声卡、耳机和蓝牙设备仍需后续实机验证。

被测系统与证据链

从玩家操作到音频节点、事件日志和自动断言，每一层都有可观察输出。

INPUT

键盘与触控

移动 / 攻击 / 技能 / 语音

→

GAME STATE

场景状态机

玩家位置、敌人、血量、战斗阶段

→

AUDIO EVENTS

事件总线

MUSIC / SFX / VOICE / MIX / SYSTEM

→

AUDIO GRAPH

Web Audio

Gain / Pan / Filter / Analyser

→

EVIDENCE

追踪与导出

事件JSON、自动断言、截图

监测指标

BGM状态

EXPLORE / COMBAT

活跃声部

实时计数与回收

峰值电平

RMS与削波预警

事件序列

触发、顺序、延迟、重复

布局状态

桌面与移动端

事件设计示例

总线	事件	可验证内容
VOICE	voice_start	进入VOICE总线，记录初始声像
MIX	bgm_duck	语音开始时压低Music总线
MIX	bgm_restore	语音结束后恢复Music总线
SFX	impact_hit	记录命中声部、增益和实际声像
FAULT	fault_enabled	记录故障类型和启停时间

测试策略与风险优先级

先验证高频、高影响、可自动断言的路径，再用故障注入验证测试本身能否发现问题。

级别	风险	测试策略	证据
P0	攻击判定与声音不同步	记录攻击、命中事件时间差；注入220ms延迟。	时间线
P0	快速操作导致声部叠加	构造重复触发并检查额外声部。	事件计数
P0	BGM切换出现静音断点	注入360ms切换间隙并检查恢复。	状态序列
P0	语音压低后不恢复	对比恢复事件次数与BGM音量状态。	混音状态
P0	声像方向错误	输入固定正声像，核对实际应用负值。	参数断言
P1	静音状态VOICE泄漏	在静音状态下注入VOICE泄漏。	故障事件

测试分层

L1

事件级

是否触发、名称、总线、时间戳

L2

参数级

增益、声像、延迟、重复和距离衰减

L3

系统级

BGM状态机、暂停恢复、静音和重置

L4

体验级

耳机、扬声器、蓝牙与主观音量平衡

本轮自动化完整覆盖L1-L3；L4保留为真实设备人工验证，不以浏览器模拟替代。

真实运行结果

桌面端完整交互截图、自动检查结果和故障事件分布共同构成本轮证据。



38/38
自动检查通过

42
音频事件

14
故障证据

0
控制台错误

测试环境

Windows 11 / Chrome 155 / 1440 x 1024 + 390 x 844 / Playwright / Web Audio API

用例构成

功能10 | 混音4 | 空间4 | 性能3 | 兼容3 | 故障6

测试用例矩阵 1/2

30项用例覆盖六类测试范围；状态结果与自动检查、事件日志一一对应。

ID	类型	场景	预期结果	结果
F01	功能	启动测试场	音频上下文运行	PASS
F02	功能	探索BGM初始化	状态为EXPLORE	PASS
F03	功能	进入战斗	状态切换为COMBAT	PASS
F04	功能	普通攻击	挥动与命中事件	PASS
F05	功能	技能释放	释放与命中事件	PASS
F06	功能	战斗语音	VOICE事件触发	PASS
F07	功能	敌人死亡	死亡音频事件	PASS
F08	功能	静音	Master输出关闭	PASS
F09	功能	暂停与恢复	上下文暂停后恢复	PASS
F10	功能	重置	会话和故障清空	PASS
M01	混音	Master音量	增益同步为55%	PASS
M02	混音	Music音量	Music总线变化	PASS
M03	混音	SFX音量	SFX总线变化	PASS
M04	混音	Voice音量	Voice总线变化	PASS
S01	空间	右侧声源	记录正声像	PASS

完整原始数据：evidence/event-trace.json、evidence/automation-result.json

测试用例矩阵 2/2

30项用例覆盖六类测试范围；状态结果与自动检查、事件日志一一对应。

ID	类型	场景	预期结果	结果
S02	空间	远距离声源	距离越远增益越低	PASS
S03	空间	声像反转	实际值为输入的反号	PASS
S04	空间	实时敌人位置	声像随位置变化	PASS
P01	性能	Canvas初始渲染	非空且存在像素变化	PASS
P02	性能	交互后持续渲染	两帧校验值不同	PASS
P03	性能	活跃声部	计数不为负数	PASS
C01	兼容	桌面1440	无横向溢出	PASS
C02	兼容	移动390	无溢出和按钮重叠	PASS
C03	兼容	控制台	无脚本与资源错误	PASS
X01	故障	攻击延迟220ms	延迟事件可追踪	PASS
X02	故障	命中音重复	额外声部可追踪	PASS
X03	故障	BGM断点360ms	断点与恢复可追踪	PASS
X04	故障	BGM不恢复	缺失恢复事件	PASS
X05	故障	VOICE泄漏	泄漏事件可追踪	PASS
X06	故障	重置清除故障	全部开关关闭	PASS

完整原始数据：evidence/event-trace.json、evidence/automation-result.json

故障注入证据 1/2

不是只展示“功能正常”，而是证明测试能够发现并定位典型音频异常。

CASE 01

攻击音效延迟

FAULT / latency

事件ID 13 / 220ms

命中音在攻击挥动后延迟触发，事件日志保留注入延迟与实际播放时间。

CASE 02

命中音重复叠加

FAULT / duplicate

事件ID 18-19 / +18ms

主命中音之外额外生成一条重复事件，能够与正常声部区分并统计。

CASE 03

BGM切换断点

FAULT / bgmGap

事件ID 26-27 / 360ms

断点开始与恢复完成分别记录，可计算切换总耗时并检查状态最终一致性。

证据链结构

触发条件 -> 预期行为 -> 实际事件 -> 时间差/参数 -> 影响判断

故障注入证据 2/2

混音恢复、空间定位和静音状态同样需要事件级证据，而非只依赖肉眼观察。

CASE 04

BGM不恢复

FAULT / duckStuck

事件ID 34

语音结束后没有出现bgm_restore，恢复次数保持不变，异常被自动断言捕获。

CASE 05

声像左右反转

FAULT / panInvert

事件ID 21 / 0.800 -> -0.800

原始输入声像与实际应用声像同时写入日志，方向错误可直接核对。

CASE 06

静音状态VOICE泄漏

FAULT / voiceLeak

事件ID 37

静音后记录VOICE总线泄漏状态，为后续节点级混音定位保留线索。



可重复验证

六个故障均通过手动开关与 window.__AUDIO_LAB__.setFault() 注入，自动测试使用同一入口复现。

自动化与AI辅助流程

AI用于扩展候选场景，人负责风险判断；自动化负责重复验证和证据沉淀。

01

需求与事件表

拆解BGM、SFX、VOICE、MIX与空间风险

02

AI候选集

生成功能、边界、异常与兼容性候选用例

03

人工筛选

删除不可执行、低风险与重复场景

04

自动执行

Playwright触发、读取事件、断言结果

05

证据导出

事件JSON、截图、测试结果

事件时间线摘录

000.306s	impact_hit	SFX / ID 3
000.928s	enemy_proximity	SFX / ID 8
002.333s	impact_hit	SFX / ID 12
002.333s	latency_fault_applied	FAULT / ID 13
002.414s	impact_hit	SFX / ID 17
002.535s	enemy_proximity	SFX / ID 21
002.623s	enemy_proximity	SFX / ID 22
002.629s	enemy_proximity	SFX / ID 23
002.719s	bgm_switch_gap	FAULT / ID 26

人工判断点

- 用例是否符合真实玩家操作路径
- 故障严重度是否符合版本风险
- 日志是否足以支持研发定位
- 哪些听感问题不能由自动断言替代

自动化不替代测试判断：断言负责稳定复现，人工负责定义“什么才算问题”。

游戏音频观察

以长期游戏经验建立对反馈时机、方向感和状态转换的敏感度，并转成测试问题。

战斗反馈

《只狼》约200小时

关注格挡、识破提示音与动作判定之间的关系；检测时重点看音效是否提前、延后或缺失。

空间定位

《三角洲行动》约1300小时

关注脚步、换弹、枪声的方向和距离感；测试时重点看声像、衰减与遮挡是否一致。

状态与层次

《最终幻想7》系列与Steam动作/RPG累计约5000小时

关注战斗BGM切换、技能音效层次和环境声；测试时重点看切换、混音与重复触发。

从“玩家感受”到“测试问题”

听觉感受	设计意图	可测指标
打击不跟手	攻击与命中反馈同步	事件时间差
敌人方向不清	空间定位准确	声像与距离增益
战斗进不去状态	BGM切换连续	断点时长与恢复
语音听不清	语音优先、BGM闪避	Ducking与恢复
音效太吵	关键声部层级清晰	重复触发与峰值

游戏经历来自现有简历，未虚构米哈游游戏时长或段位。

把问题变成可复现证据

我的优势是测试执行和问题定位，正在把这项能力迁移到游戏音频领域。

38/38
自动检查通过

42
真实事件记录

6
故障类型验证

30
测试用例

下一步补齐

- Unity/Wwise中的Event、Switch、RTPC与Bus配置验证
- 耳机、扬声器、蓝牙与不同声卡设备的实听兼容测试
- 长时运行下的声部回收、内存和音频线程性能测试

PROJECT DELIVERABLES

本地交互Demo

Canvas 2D + Web Audio API

测试方案与报告

30项用例 / 6类故障 / 风险边界

自动测试证据

Playwright / JSON事件 / 桌面与移动截图

张成 / 2027届
19045515088
209894114@qq.com